

Universidad de La Laguna

Escuela de Doctorado y Estudios de Posgrado

Máster Universitario en Ingeniería Industrial

Proyecto RPA

Consulta de Climatología para la Pesca

Autores:

Jorges Palenzuela, Andrés

Informática Industrial Avanzada

Máster Universitario en Ingeniería Industrial

Curso 2025-2026

Índice

1. Introducción.....	2
2. Web scraping con BeautifulSoup de tablas de mareas	2
3. Selenium consulta de viento y precipitaciones.....	3
4. Anexo A: Repositorio de GitHub	4

1. Introducción

El script desarrollado es una herramienta de automatización de procesos (RPA) diseñada para consultar y resumir las condiciones climatológicas y marítimas de zonas de pesca en el norte de Tenerife. El script comienza solicitando al usuario la ubicación objetivo mediante consola. A partir de este parámetro, la aplicación realiza la extracción de datos en dos fases complementarias para cumplir con los requisitos técnicos exigidos en el proyecto: interacción web, uso de teclado y ratón y uso de alertas.

2. Web scraping con BeautifulSoup de tablas de mareas

En la primera fase del procesamiento, se realiza un scraping sobre el sitio web tablademareas.com utilizando la librería BeautifulSoup. Para evitar el bloqueo de la petición HTTP, se configura un agente de usuario (User-Agent) que emula un navegador convencional. Tras descargar el código HTML, el script procesa y extrae los horarios y alturas de las pleamares y bajamares contenidos en los elementos div, los horarios de amanecer y atardecer, y el coeficiente de mareas, este último localizado e indexado directamente desde los bloques de código JavaScript internos de la página.

```
=====
                UBICACION DE LA PESCA
=====
[P] Punta de Teno
[I] Icod de los Vinos
[C] Puerto de la Cruz
[E] El Sauzal
=====
=> Selecciona una opcion: p

Descargando datos de: https://tablademareas.com/es/islas-canarias/punta-de-teno ...

=====
INFORME DE PESCA - PUNTA DE TENO
17/05/2026 21:03
=====

--- PLEAMARES Y BAJAMARES ---
PLEAMAR: 02:05 h -> +1.1 m
BAJAMAR: 08:11 h -> -0.9 m
PLEAMAR: 14:31 h -> +1.1 m
BAJAMAR: 20:41 h -> -1.0 m

Coeficiente: 94 (inicio: 96, fin: 90)
Amanecer: 7:16:08 h
Puesta sol: 20:52:05 h
=====
```

Figura 1. Resultado del web scraping en tablademareas.com

3. Selenium consulta de viento y precipitaciones

La segunda fase realiza una interacción web mediante Selenium WebDriver bajo el navegador Chrome para acceder al portal windy.app. Este método se selecciona para obtener una representación visual clara y directa de las gráficas de viento y precipitaciones, evitando el procesamiento complejo de sus elementos. Una vez cargada la página, se utiliza la librería PyAutoGUI para escribir de forma automatizada la ubicación en la barra de búsqueda. Para satisfacer el requisito de uso del ratón, se integra la librería OpenCV (cv2) para localizar mediante coincidencia visual el botón que modifica el formato de la tabla horaria. El script calcula las coordenadas, desplaza el cursor y ejecuta el clic. Pese a que este enfoque se desaconseja, debido a la baja fiabilidad y dependencia del escalado e interfaz de la web, se mantiene en el código para cumplir con las directrices del proyecto.

Finalmente el script realiza una captura de pantalla del gráfico meteorológico y arroja una alerta en el sistema que detiene la ejecución, solicitando la confirmación del usuario para guardar el archivo. Tras la interacción del usuario, el flujo concluye con la eliminación de la imagen temporal utilizada en la búsqueda visual y el cierre del navegador. El output final del programa consta de una salida estructurada en la terminal con los datos numéricos de las mareas y su coeficiente, junto con el archivo de imagen local que contiene los gráficos de viento y precipitaciones de la zona consultada.

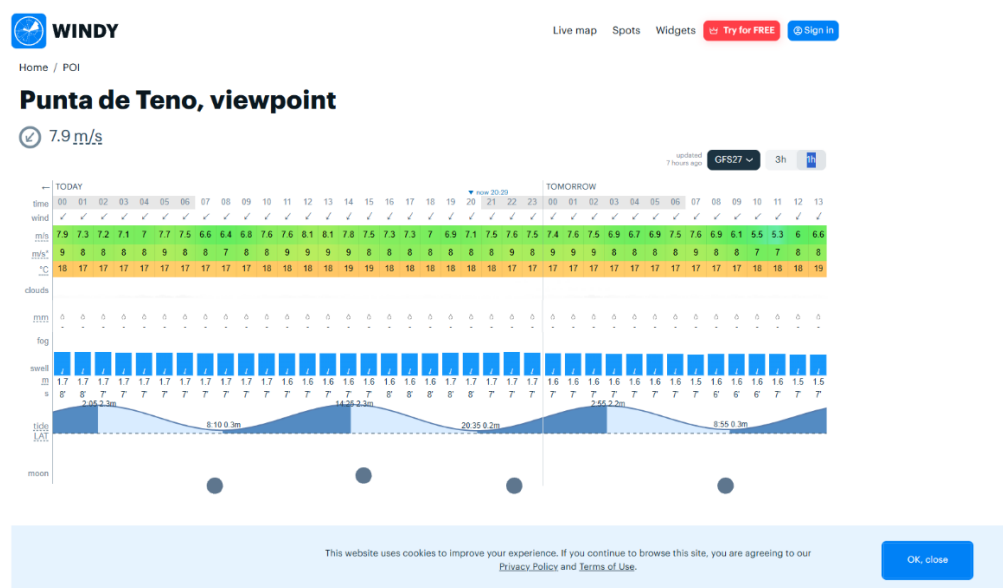


Figura 2. Captura de pantalla de tabla en windy.app

4. Anexo A: Repositorio de GitHub

URL: [Andres-jp/Proyecto_RPA](https://github.com/Andres-jp/Proyecto_RPA)